Представление и использование знаний в ИИС.

Применение аппарата продукционных экспертных систем.

Аксенов К.А.

Данные

Данные - это отдельные факты, характеризующие объекты, процессы и явления в предметной области, а также их свойства.

При обработке на ЭВМ данные трансформируются, условно проходя следующие этапы:

- данные как результат измерений и наблюдений;
- данные на материальных носителях информации (таблицы, протоколы, справочники;
- модели (структуры) данных в виде диаграмм, графиков, функций;
- данные в компьютере на языке описания данных;
- базы данных на машинных носителях.

Информация – это данные, проинтерпретированные с использованием тезауруса, т.е. осмысленные данные, рассматриваемые в единстве синтаксического и семантического аспектов [1].

Знания связаны с данными, основываются на них, но представляют результат мыслительной деятельности человека, обобщают его опыт, полученный в ходе выполнения какой-либо практической деятельности. Они получаются эмпирическим путем.

Знания

Знания - это выявленные закономерности предметной области (принципы, связи, законы), позволяющие решать задачи в этой области. При обработке на ЭВМ знания трансформируются аналогично данным:

- знания в памяти человека как результат мышления;
- материальные носители знаний (учебники, методические пособия);
- *поле знаний* - условное описание основных объектов предметной области, их атрибутов и закономерностей, их связывающих;
- знания, описанные на языках представления знаний (продукционные языки, семантические сети, фреймы - см. далее);
- *базы знаний.*

Часто используются такие определения знаний:

- *знания* - это хорошо структурированные данные, или данные о данных, или метаданные.

Процедурные и декларативные знания

- Знания можно разделить на ***процедурные* и *декларативные.***
- Исторически первичными были процедурные знания, т.е. знания, "растворенные" в алгоритмах. Они управляли данными. Для их изменения требовалось изменять программы.
- Однако с развитием искусственного интеллекта приоритет данных постепенно изменялся, и все большая часть знаний сосредоточивалась в структурах данных (таблицы, списки, абстрактные типы данных), т.е. увеличивалась роль декларативных знаний.

Предметная область

- Все предметы и события, составляющие основу необходимой для решения задачи информации, называются ***предметной областью.*** Мысленно предметная область представляется состоящей из реальных компонент, называемых ***сущностями.*** Сущности каждой конкретной предметной области находятся между собой в определенных отношениях. Отношения между сущностями описывают посредством суждений. Суждения в каждом языке (как естественном, так и формальном) выражают в виде предложений.
- Языки, предназначенные для описания предметных областей, называются ***языками представления знаний.*** Универсальным языком представления знаний является естественный язык, но применение естественного языка для машинного представления знаний наталкивается на ряд препятствий, главным из которых является отсутствие формальной семантики естественного языка.
- ***Семантика*** - это смысловое значение единиц языка.
- Для представления математического знания пользуются формальными логическими языками - исчислением высказываний и исчислением предикатов.

Представление знаний

Совокупность понятий, выраженных терминами естественного языка вместе с различного рода отношениями между ними образуют ***тезаурус*** системы.

Тезаурус - это полный систематизированный набор данных (понятий) о какой-нибудь области знаний, который позволяет человеку или вычислительной машине в ней ориентироваться.

База знаний (БЗ) - организованная совокупность "знаний", представленных в форме, которая допускает автоматическое или автоматизированное их использование при помощи средств информационных технологий.

База знаний - совокупность систематизированных основополагающих сведений, относящихся к определенной области знаний, хранящихся в памяти ЭВМ, объем которых необходим и достаточен для решения заданного круга теоретических или практических задач. База знаний содержит не только конкретные факты, но и описание общих закономерностей (например, предметной области).

Метод представления знаний - совокупность взаимосвязанных средств формального описания знаний и оперирования (манипулирования) этими описаниями.

Существуют десятки моделей (или языков) представления знаний для различных предметных областей. Большинство из них может быть сведено к следующим классам:

- **продукционные;**
- **семантические сети;**
- **фреймы;**
- **формальные логические модели.**

Логическая модель знаний

- В рамках логической модели знания представляются в системе логики предикатов первого порядка.
- Приведенные ниже примеры являются логическими долями представления фактов (в данном случае - «Иванов посещает уроки" и «Иванов - школьник") с помощью предикатов и носят название атомарной формулы.

- ПОСЕЩЕНИЕ (Иванов, уроки)
- ШКОЛЬНИК (Иванов)

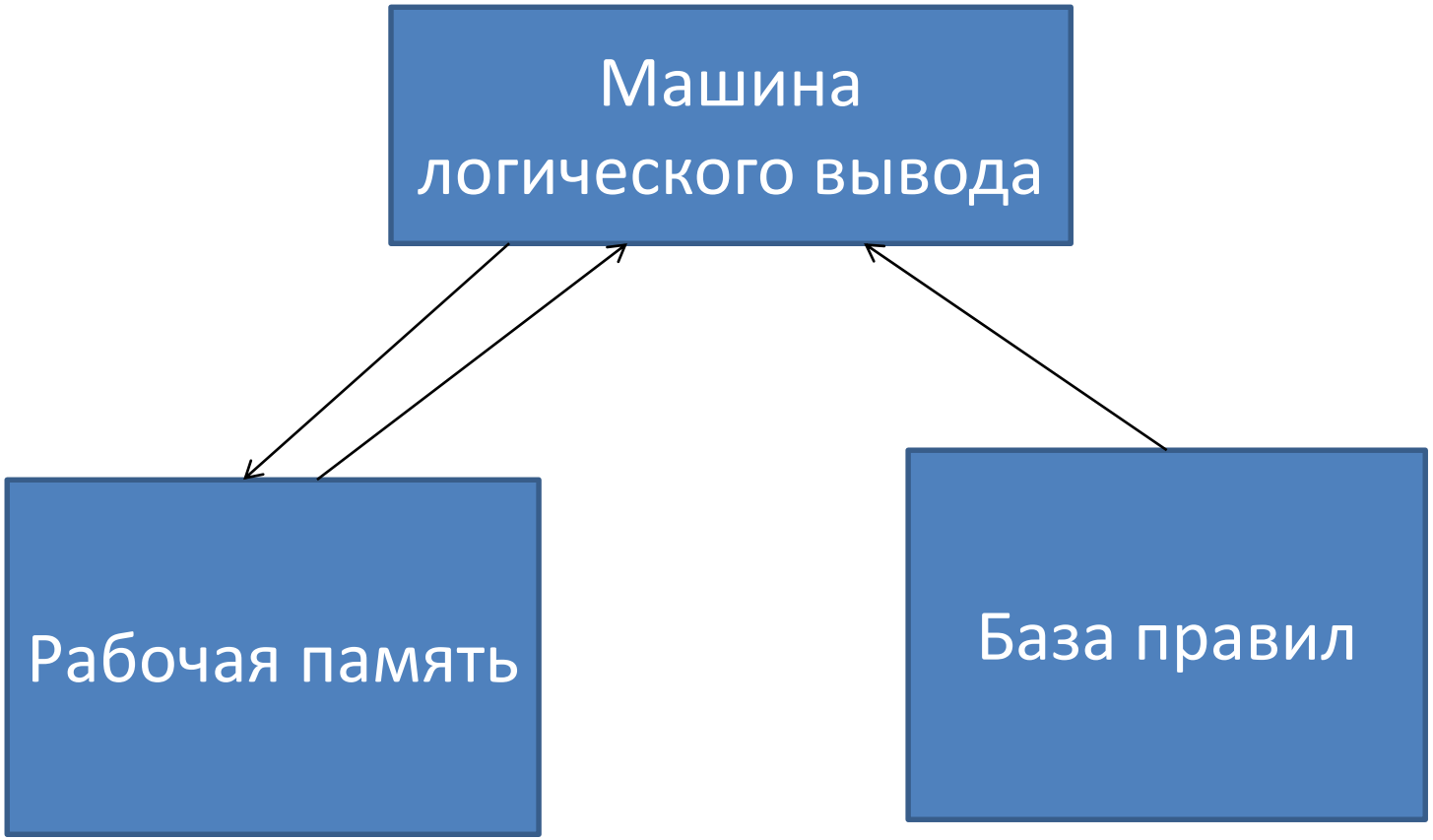
Логическая модель представления знаний

- Следующие примеры являются правильно построенными логическими формулами, включающими кванторы существования ∃ и общности ∀.
- **(∃x) [ПЕС(x) ∀ УМНЫЙ(x)]**
- **(∀x) [ТИГР(x) → ОКРАС(x, Полосатый)]**
- Эти формулы могут быть интерпретированы так: "некий пес наделен умственными способностями" и "все тигры имеют полосатый окрас".
- Логический вывод осуществляется с помощью силлогизма (если из А следует В, а из В следует С, то из А следует С).
- Достоинствами логической модели представления знаний являются единственность теоретического обоснования и возможность реализации системы формально точных определений и выводов.

Продукционная модель

- В 1972-1973 гг. Ньюэл и Саймон (авторы идеи экспертных систем) показали, что человек в ходе рассуждений и деятельности использует правила, подобные продукциям, т.е. делает заключения по схеме "условие->следствие" и действует по схеме "ситуация->действие". Тогда же Ньюэл предложил использовать продукционные системы для моделирования процессов принятия решений в системах искусственного интеллекта.
- **Продукционная модель,** или модель, основанная на правилах, позволяет представить знания в виде предложений типа: *Если* (условие А), *то* (действие В); обозначается логическим выражением вида $A \rightarrow B$.
- *Под условием* понимается некоторое предложение-образец, по которому осуществляется поиск в базе знаний, а под *действием* - действия, выполняемые при успешном исходе поиска (они могут быть промежуточными, выступающими далее как условия, и терминальными или целевыми, завершающими работу системы).

Структура продукционной системы



Этапы работы продукционной системы

При использовании продукционных моделей для представления знаний создается **продукционная система** - набор продукций, организованный по определенному принципу. Для систем продукций создаются также определенные процедуры управления их функционированием, на которые обычно возлагается решение следующих задач:

- а) выявление совокупности активных правил - продукций, условия для применения которых выполнены (правил, которые *могут действовать);*
- б) разрешение конфликтов между правилами (с учетом приоритетов, эффективности, эвристик) и выбор правила для применения (правила, которое *должно действовать);*
- в) применение выбранного правила, то есть выполнение действий, предписываемых правой частью продукции (исполнение *действия).*

Конфликт

- Конфликт - это ситуация когда на поданные входные условия, могут быть выполнены несколько правил (любых).

Предметная область – болезни томатов.

П1. Если «болезнь-вирус», то «лечение-нет».
П2. Если «болезнь-грибок», то «лечение-фунгициды».
П3. Если «болезнь-вирус», то «причина-заражение».
П4. Если «листья-коричневые пятна» и «листья-засыхают», то «мозаика».
П5. Если «листья-цвет светло-зелёный» И «листья-курчавые», то «хлоратическая курчавость».
П6. Если «листья-коричневые пятна», то «альтернариоз».
П7. Если «плоды-пятна» И «листья-коричневые пятна», то «фитофтороз».
П8. Если «листья-белые пятна», то «септориоз».
П9. Если «мозаика» ИЛИ «хлоратическая курчавость», то «болезнь-вирус».
П10. Если «альтернариоз» ИЛИ «фитофтороз» или «септориоз», то «болезнь-грибок».

Исходный факты «листья-коричневые пятна», «листья засыхают», «плоды-пятна».
Конфликтные правила – П6, П7, П4.

Работа МЛВ (этап начальный)

РАБОЧАЯ ПАМЯТЬ (входные условия)

№	ЕСЛИ (условия)	ТО (действия)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Шаг – просмотр или выполнение правила

Проход – просмотр или обработка всего набора правил БЗ

Работа МЛВ (этап 1 поиск правил)

РАБОЧАЯ ПАМЯТЬ
(входные условия)

№	ЕСЛИ (условия)	ТО (действия)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Работа МЛВ (этап 2 разрешение конфликтов)

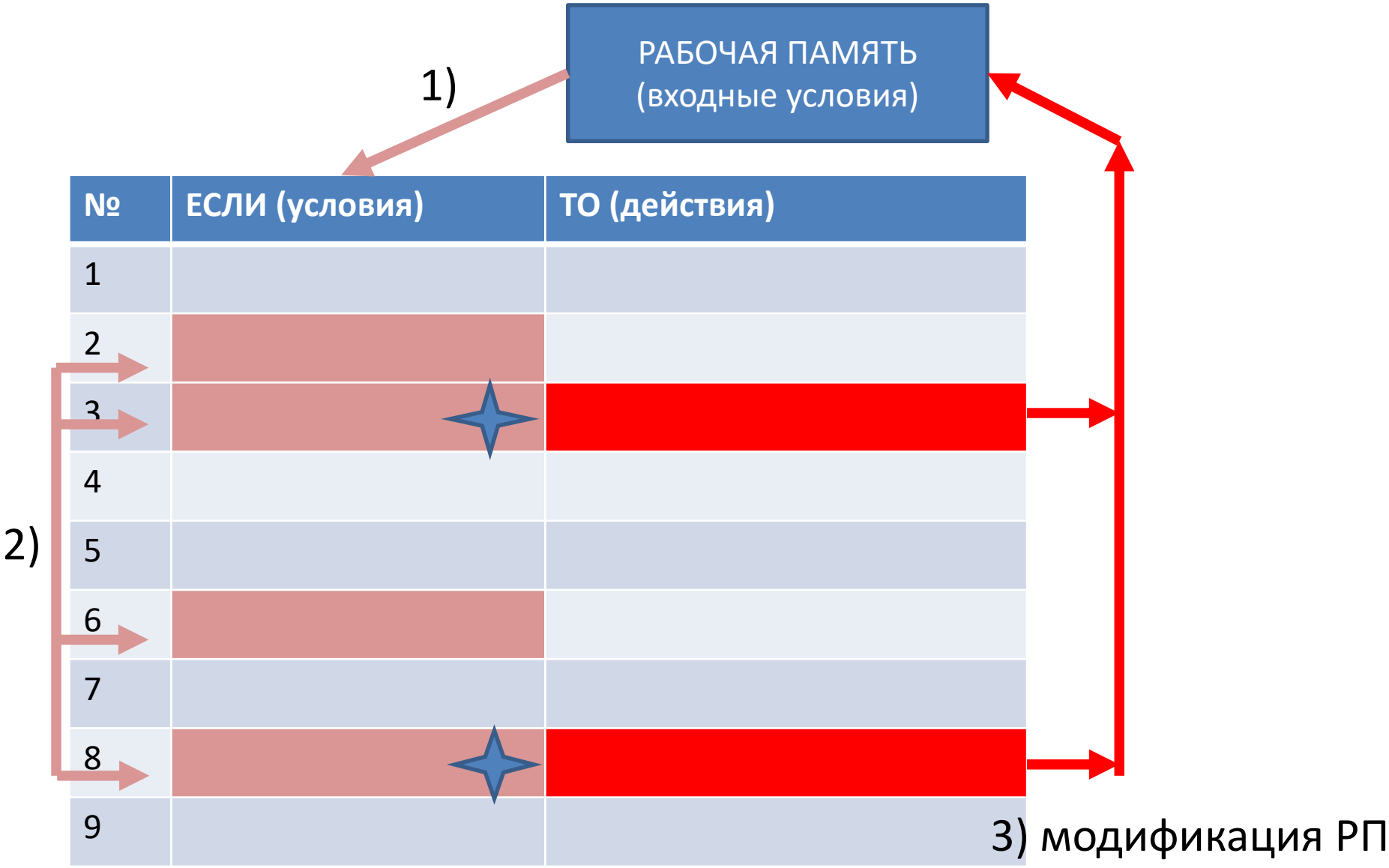
РАБОЧАЯ ПАМЯТЬ
(входные условия)

1)

2)

№	ЕСЛИ (условия)	ТО (действия)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

Работа МЛВ (этап 3 выполнение правил)



Обратный вывод

3) модификация РП

РАБОЧАЯ ПАМЯТЬ
(цель)

№	ЕСЛИ (условия)	ТО (действия)
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		

1)

2)

Список литературы

1. Луценко Е.В. Интеллектуальные информационные системы: учебное пособие для студентов специальности «прикладная информатика (по отраслям)». – Краснодар: КубГАУ, 2004. – 633 с.
2. Башмаков А.И., Башмаков И.А. Интеллектуальные информационные технологии: учеб. Пособие. М.: МГТУ им Н.Э. Баумана. 2005. – 304 с.
3. Частиков А.П., Гаврилова Т.А., Белов Д.Л. Разработка экспертных систем. Среда CLIPS. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 608 с.